

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Кинетика обесцвечивания красителей.

Акимов М.И., Кондратюк Н.А.
Б06-206

24 апреля 2024 года

1 Цель работы.

Исследовать кинетику реакции обесцвечивания красителя на примере фенолфталеина и NaOH, на основе полученных измерений определить порядок и константу скорости реакции. Исследовать влияние ионной силы раствора на скорость реакции.

2 Задачи работы.

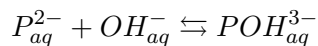
- В начале работы необходимо снять спектр поглощения раствора фенолфталеина с целью определения пика поглощения для дальнейших измерений.
- Приготовить ряд растворов разной концентрации щёлочи и с помощью спектрофотометра зарегистрировать обесцвечивание при протекании реакции с фенолфталеином.
- Воспользоваться методом избыточных концентраций и с помощью линеаризации зависимостей рассчитать эффективные константы скорости реакции. Исследовать поведение кинетической кривой, предположить частный порядок реакции по фенолфталеину.
- Из зависимости эффективных констант скоростей от концентрации NaOH в растворе рассчитать истинную константу скорости и частный порядок реакции по щёлочи.
- Приготовить ряд растворов одинаковых по концентрации щёлочи, но разных по ионной силе, и с помощью спектрофотометра зарегистрировать обесцвечивание при протекании реакции с фенолфталеином.
- На основе полученных данных построить кривые, отвечающие растворам с известной ионной силой; провести их линеаризацию, определив таким образом константы скоростей в каждом опыте; отметить характер зависимости констант от ионной силы в двух приближениях теории Дебая-Хюккеля; сделать вывод о соответствии полученных данных теоретическим зависимостям.

3 Теоретическое введение.

3.1 Кинетика реакции обесцвечивания фенолфталеина в сильно щелочной среде.

Фенолфталеин - трифенилметановый краситель, кислотно-основный индикатор. При $pH \approx 8$ и меньше молекула фенолфталеина находится в протонированной форме. При pH в диапазоне от 8 до 10 протоны отщепляются основанием, что приводит к образованию иона с характерной розовой

окраской. Если pH становится больше 10, то розовая окраска медленно исчезает с образованием бесцветного иона по реакции:



Кинетическое уравнение этой реакции имеет следующий вид:

$$w = k_2[P^{2-}]^m[OH^{-}]^n \quad (1)$$

Лабораторные эксперименты в работе будут проводиться при концентрациях щёлочи, много раз превышающих концентрацию фенолфталеина. Следовательно, в течение реакции концентрацию гидроксида натрия можно считать постоянной:

$$\begin{aligned} w &= k_1[P^{2-}]^m \\ k_1 &= k_2[OH^{-}]^n \end{aligned} \quad (2)$$

Таким образом, измеряя скорость реакции при нескольких разных концентрациях щёлочи, можно будет определить частный порядок реакции по $NaOH$ и величину константы скорости k_2 .

3.2 Использование спектрофотометрических методов.

Данные в работе будут определяться на основе спектрофотометрических измерений, позволяющих зафиксировать изменение концентрации окрашенной формы фенолфталеина в растворе. По закону Бугера-Ламберта-Бера:

$$D = \varepsilon_{\lambda} Cl \quad (3)$$

Для реакции первого или псевдопервого порядка константа скорости может быть выражена, как:

$$k_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{C_0}{C(t)} = \frac{1}{t} \ln \frac{D_0}{D(t)} \quad (4)$$

3.3 Влияние среды на скорость ионных реакций.

В теории переходного состояния скорость химической реакции определяется выражением:

$$w = \frac{k_b T}{h} C^{\#} \quad (5)$$

В данной теории постулируется существование равновесия между исходными реагентами и активированным комплексом. В частности, для бимолекулярной реакции с участием заряженных частиц А и В в растворе можно получить концентрацию активированного комплекса, используя следующие выражения:

$$\begin{aligned} K_a^{\#} &= \frac{C^{\#}}{C_A C_B} \cdot \frac{\gamma^{\#}}{\gamma_A \gamma_B} \\ C^{\#} &= K_a^{\#} \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma^{\#}} \frac{1}{C_A C_B} \end{aligned} \quad (6)$$

Коэффициенты по теории Дебая-Хюккеля определяются:

$$-lg(\gamma) = 1,823 \cdot 10^6 (\varepsilon T)^{-3/2} Z^2 \sqrt{I} \quad (7)$$

Преобразуя комбинацию коэффициентов активности в этом выражении, получим:

$$lg \frac{k}{k_0} = 2AZ_A Z_B \sqrt{I} \quad (8)$$

Раствор	C_{NaOH}, M	$V_{NaOH}, мл$	$V_{NaCl}, мл$	$k_1 \cdot 10^{-3}, 1/c$	$k'_1 \cdot 10^{-3}, 1/c$
С 1	0,05	0,5	2,5	1,60	2,67
С 2	0,10	1,0	2,0	3,28	4,38
С 3	0,13	1,3	1,7	4,36	5,70
С 4	0,16	1,6	1,4	5,20	6,71
С 5	0,19	1,9	1,1	6,36	7,91
С 6	0,22	2,2	0,8	7,36	7,96
С 7	0,25	2,5	0,5	8,56	10,07
С 8	0,30	3,0	0,0	10,48	12,37

Таблица 1: Параметры растворов и результаты измерений при разных концентрациях NaOH.

4 Ход работы.

4.1 Исследование зависимости кинетики реакции от концентрации NaOH

В начале работы был снят спектр поглощения раствора фенолфталеина при небольшом добавлении щёлочи в диапазоне 200 - 700 нм (Рис. 1). Был определён максимум поглощения 553 нм, при котором проводились все дальнейшие измерения.

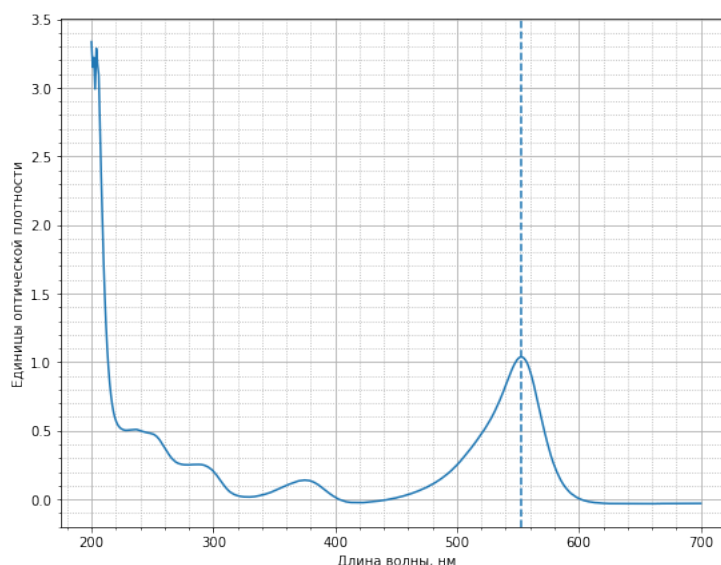


Рис. 1: Спектр поглощения раствора фенолфталеина в слабощелочной среде.

Для исследования зависимости кинетики реакции обесцвечивания от концентрации щёлочи были приготовлены 8 растворов NaOH разной концентрации (Таблица 1). Для поддержания одинаковой ионной силы в каждом эксперименте использовался 0,3 M раствор NaCl.

Изначально мы предполагали найти эффективные константы скорости реакции $k_1 = k_2 \cdot [OH^-]^n$ с помощью линеаризации в полулогарифмических координатах $\ln(\frac{D(t)}{D_0})(t)$. Однако на графике (Рис. 2) кинетической кривой в этих координатах видно, что, начиная с какого-то момента времени, значения выходят на плато, что говорит об идущей обратной реакции. Поэтому для более точного результата дополнительно произведём линеаризацию в координатах $-\frac{dD}{dt}(D)$ (Рис. 3). Из уравнения прямой находим k_1 и k'_1 для каждой концентрации (Таблица 1).

Для определения частного порядка реакции по NaOH и константы скорости реакции k_2 воспользуемся двойными логарифмическими координатами, а именно построим зависимость $\ln k_1$ от $\ln C_{NaOH}$, из угла наклона определим порядок реакции p , а из свободного члена - k_2 (Рис.).

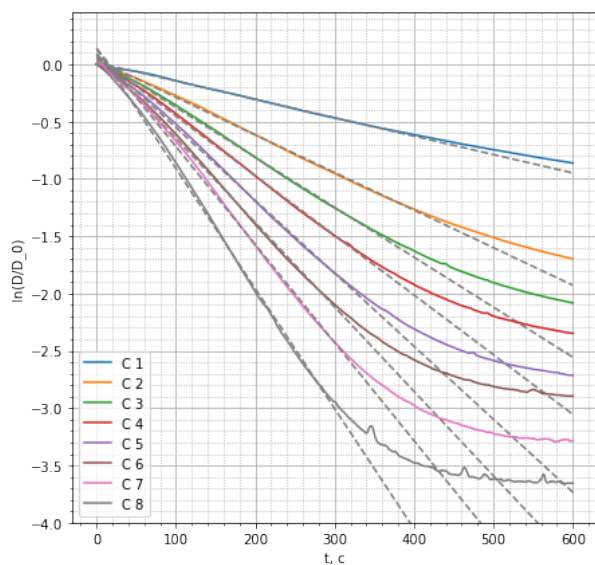


Рис. 2: График зависимости $\ln(\frac{D(t)}{D_0})(t)$ при разных концентрациях NaOH.

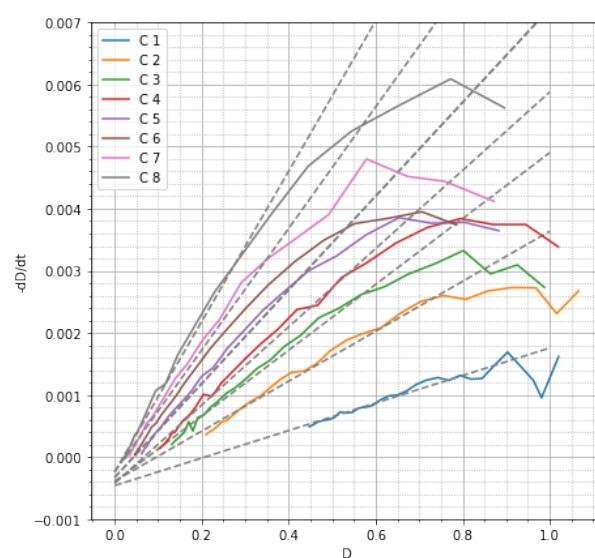


Рис. 3: График зависимости $-\frac{dD}{dt}(D)$ при разных концентрациях NaOH.

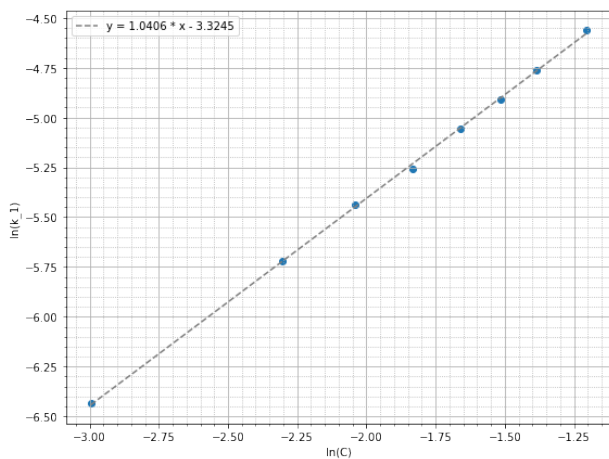


Рис. 4: График зависимости $\ln k_1(\ln C_{NaOH})$ для линеаризации через $\ln(\frac{D(t)}{D_0})$.

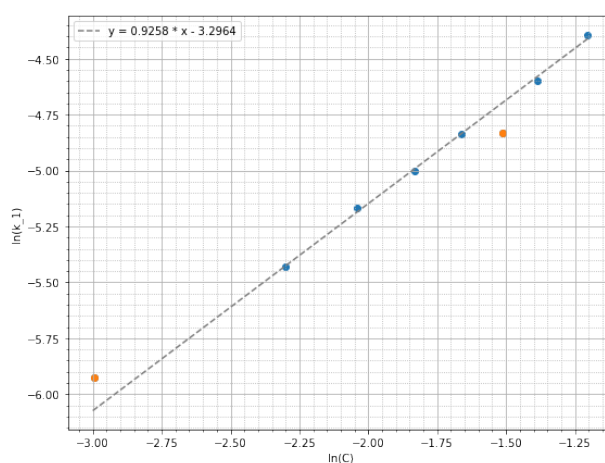


Рис. 5: График зависимости $\ln k'_1(\ln C_{NaOH})$ для линеаризации через производные.

Из аппроксимации получаем частный порядок реакции по гидроксилам:

$$p = 1,04 \approx 1$$

$$p' = 0,93 \approx 1$$

И константу скорости реакции:

$$k_2 = e^{-3,325} \approx 0.036 \text{ M}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$$

$$k'_2 = e^{-3,296} \approx 0.037 \text{ M}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$$

4.2 Исследование зависимости скорости реакции от ионной силы раствора.

В данной части работы будем изменять ионную силу раствора с исследуемым красителем и отмечать, как при этом будет изменяться константа скорости реакции обесцвечивания фенол-фталеина.

Исследуемые растворы будут обладать следующими количественными параметрами (Таблица 2).

Таблица 2: Параметры растворов.

C_{NaOH} , М	I , М	V_{NaOH} , мл	V_{NaCl} , мл
0,1	0,1	1	0,000
0,1	0,4	1	0,375
0,1	0,7	1	0,750
0,1	1,0	1	1,125
0,1	1,3	1	1,500
0,1	1,5	1	1,750
0,1	1,7	1	2,000

Построим графики зависимости оптической плотности (а вернее, отношения величины оптической плотности в данный момент времени к величине оптической плотности в начальной) от времени в обычных и полулогарифмических координатах (Рис. 6 и 7).

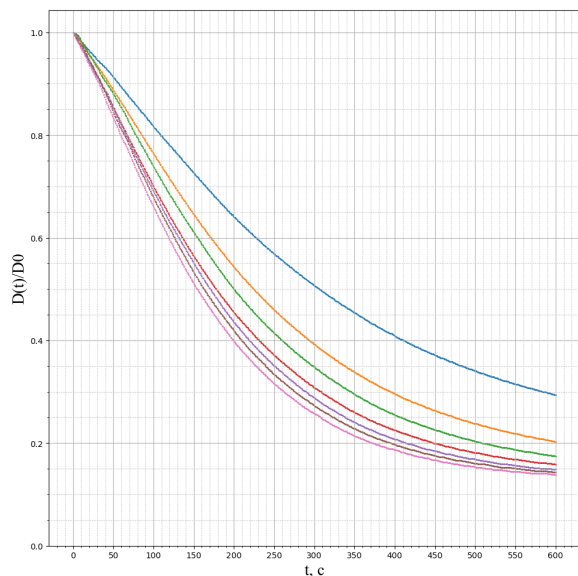


Рис. 6: График зависимости $\frac{D(t)}{D_0}(t)$.

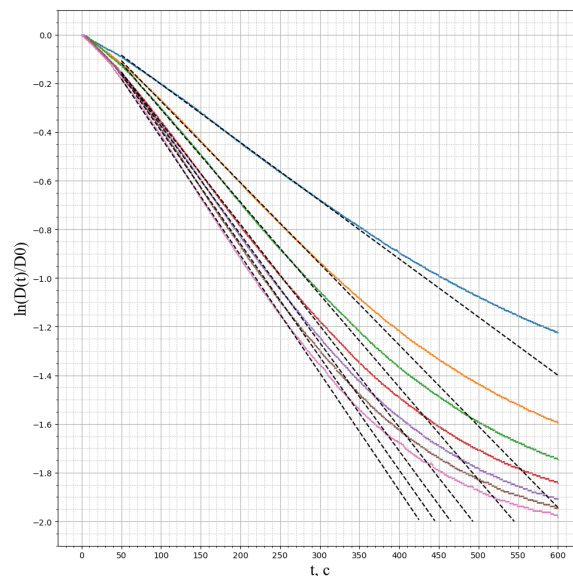


Рис. 7: График зависимости $\ln(\frac{D(t)}{D_0})(t)$.

На основе теоретических соображений зависимость, представленная на Рис. 6 должна быть спрямляема в координатах на Рис. 7. Как видно на Рис. 7, спрямляемость выполняется только на определённом участке кривой. Поэтому для большей точности проведём спрямление функций $\frac{dD}{dt}(D)$ (Рис. 8).

Таким образом, получим коэффициенты наклона зависимостей и приведём их в Таблице 3.

Полученные данные соотнесём с корнем из ионной силой, произведя пересчёт теоретического коэффициента A , исходя из используемой температуры:

$$A = \frac{1,88 \cdot 10^6}{(\varepsilon T)^{3/2}} = 0,4976 \frac{1}{\sqrt{M}}$$

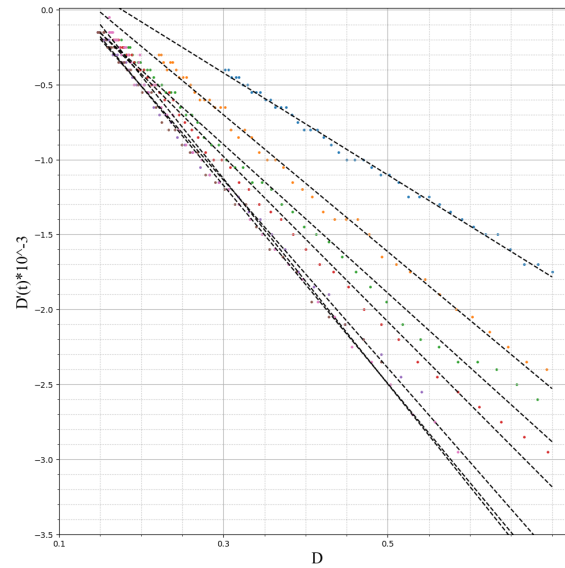


Рис. 8: График зависимости $\frac{dD}{dt}(D)$.

Таблица 3: Коэффициенты наклона.

$I, \text{ М}$	$k, 10^{-3} \frac{1}{\text{с}}$	$k', 10^{-3} \frac{1}{\text{с}}$
0,1	2,39	3,40
0,4	3,34	4,57
0,7	3,80	4,96
1,0	4,17	5,51
1,3	4,45	6,27
1,5	4,65	6,61
1,7	4,83	6,85

Таким образом, вычислим по углу наклона графика $\lg(k)(\sqrt{I})$. Для этого будем использовать первое и второе приближения Теории Дебая - Хюккеля (Рис. 9 и Рис. 10). Полученные значения приведём в Таблице 4.

Таблица 4: Произведение зарядов из угла наклона соответствующих графиков.

	$Z_A Z_B$	$Z'_A Z'_B$
Первое приближение	0,69	0,70
Второе приближение	2,14	2,13

В итоге, приходим к выводу, что найденные нами по второму приближению в обоих случаях (в двух линеаризациях) значения являются близкими к реальному $Z_A Z_B = 2$.

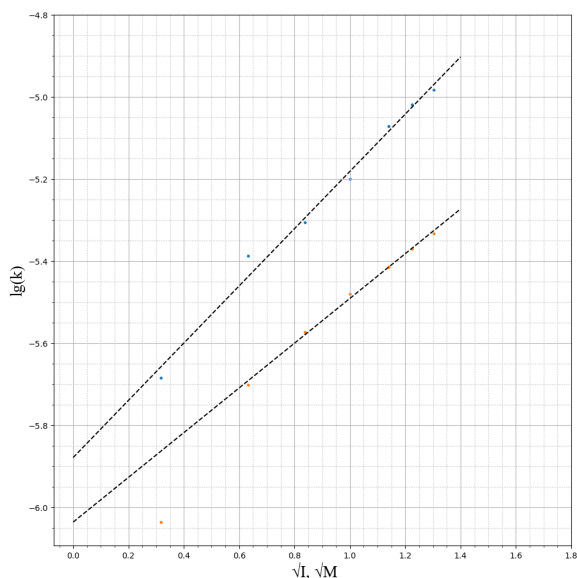


Рис. 9: Первое приближение Дебая - Хюккеля.

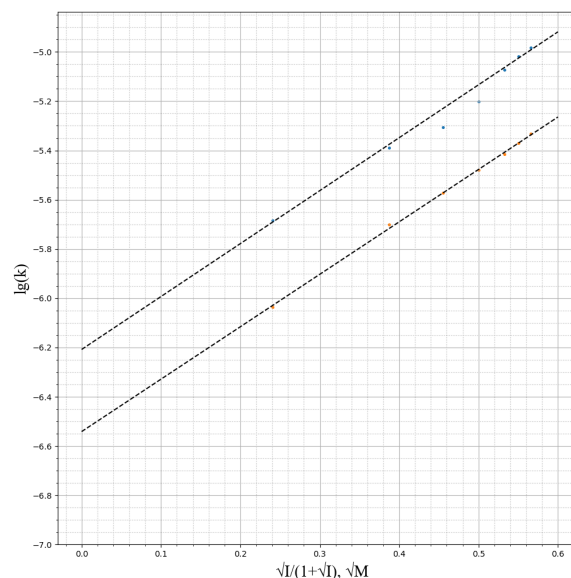


Рис. 10: Второе приближение Дебая - Хюккеля.

5 Выводы.

- При исследовании кинетики реакции обесцвечивания фенолфталеина был выявлен весомый для кинетической кривой вклад обратной реакции.
- С помощью метода избыточных концентраций был определён частный порядок реакции по NaOH $p \approx 1$.
- Применяя разные способы линеаризации, была установлена истинная константа скорости реакции обесцвечивания красителя $k_2 \approx 0.036 \text{ M}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}$.
- Установили, что при увеличении ионной силы раствора константа скорости тоже увеличивалась, что соответствует одноимённо заряженным ионам.
- Был произведён пересчёт коэффициента A, так как реакция проводилась при включённом на 39°C термостате.
- На основе вычисления углов наклона зависимостей $\lg(k)(\sqrt{I})$ и $\lg(k)(\frac{\sqrt{I}}{1+\sqrt{I}})$ получим значения произведения зарядов ионов, которые участвуют в реакции. Отметим, что величина произведения, посчитанная на основе второго приближения Дебая-Хюккеля, лучше совпадает с таковой теоретической, а именно $Z_A Z_B = 2$.